

Strukturni Dizajn Paterni

1. Adapter

Adapter je obrazac dizajna koji omogućava saradnju između različitih interfejsa. U sistemu TimeForPill postoji potreba za integracijom vanjskog email servisa za slanje obavijesti kontakt osobi kada pacijent duže vrijeme ne potvrdi uzimanje lijeka. Vanjski servis ima svoj interfejs koji nije kompatibilan s načinom na koji naš sistem poziva te operacije, pa se uvodi interfejs INotifikacijaServis i konkretni EmailNotifikacijaAdapter koji povezuje tu razliku.

Korištenje: Unutar sistema koristimo Adapter za slanje obavijesti kontakt osobi umjesto direktnog poziva vanjskog servisa. Na taj način sistem ostaje nezavisan od konkretne implementacije vanjskog servisa, što olakšava buduće promjene i održavanje.

2. Facade

Facade obrazac se može primijeniti kako bi se stvorio jednostavan interfejs prema složenom Controller sloju sistema. Kada pacijent kreira novu terapiju u pozadini je potrebno koordinirati više klasa istovremeno. TerapijaController kreira i sprema terapiju, LijekController dohvata podatke o odabranom lijeku, TerapijaController provjerava kolizije s već postojećim terapijama te NotifikacijaController postavlja notifikacije za tu terapiju. Klasa TerapijskiServisFacade sakriva tu složenost i nudi jednostavan pristup ovoj funkcionalnosti iza jedne metode, bez da klijentski kod mora znati koje klase su u pozadini uključene.

3. Decorator

Decorator je obrazac dizajna koji omogućava dinamičko dodavanje funkcionalnosti objektima. U sistemu TimeForPill osnovna klasa Lijek sadrži samo naziv, kategoriju i sliku lijeka. Međutim, pacijentima i ljekarima često su potrebne dodatne informacije uz lijek ovisno o kontekstu u kojem ga pregledaju. Kreiranjem dekoratora PriceDecorator, SideEffectsDecorator, IndicationDecorator i StorageConditionDecorator koji se slažu oko osnovnog objekta, možemo dinamički dodavati cijenu lijeka, nuspojave, namjenu i uslove čuvanja bez mijenjanja originalne klase Lijek.

Korištenje: Kada pacijent pregleda određeni lijek, ovisno o potrebi mogu se dodati različite informacije. Pacijentu koji prvi put koristi neki lijek može se prikazati namjena i nuspojave putem IndicationDecorator-a i SideEffectsDecorator-a, dok pacijent koji već poznaje lijek možda treba samo cijenu i uslove čuvanja.

4. Bridge

Bridge obrazac omogućava odvajanje apstrakcije (prikaz terapije) od implementacije (poslovna logika upravljanja terapijom). U sistemu TimeForPill TerapijaView ne treba direktno ovisiti o tome kako TerapijaController interno upravlja terapijom. Uvodi se interfejs ITerapijaImplementacija koji definira operacije generisiTermine(), azuriraj() i deaktiviraj(), a TerapijaController implementira taj interfejs realizujući konkretnu logiku nad DataContext-om. TerapijaView drži referencu na ITerapijaImplementacija i kroz nju dohvata podatke za prikaz, bez znanja o internoj logici.

Korištenje: Kada pacijent otvori pregled svojih terapija, TerapijaView poziva metode kroz ITerapijaImplementacija referencu ne znajući kako TerapijaController interno generiše termine ili deaktivira terapiju. Ako se promijeni poslovna logika u TerapijaController-u, TerapijaView ostaje netaknut, i obrnuto.

5. Composite

Composite obrazac omogućava grupiranje objekata u hijerarhijske strukture kako bi se sa složenim skupinama objekata radilo na isti način kao sa pojedinačnim objektima. U sistemu TimeForPill pacijent sam kreira i upravlja svojim terapijama, pri čemu tokom vremena može imati više aktivnih terapija istovremeno koje zajedno čine jednu logičku cjelinu liječenja. Implementiranjem Composite obrasca moguće je kreirati strukturu u kojoj se pojedinačna terapija i skup više međusobno povezanih terapija tretiraju na isti način, bez potrebe za posebnim provjerama tipa objekta.

Korištenje: Kada TerapijaController poziva generisiTermine() ili azuriraj(), može uniformno obrađivati i jednu i više međusobno povezanih terapija pacijenta. Na taj način se olakšava proširenje sistema u slučaju dodavanja novih vrsta terapija, bez izmjene postojeće logike.

6. Proxy

Proxy obrazac se koristi za kontrolu pristupa originalnom objektu uvođenjem posredničke klase. U sistemu TimeForPill pacijentovi medicinski podaci poput historije terapije i nuspojava su osjetljivi i ne smiju biti dostupni svim korisnicima. Uvođenjem PacijentProxy klase koja stoji ispred originalnog Pacijent objekta, sistem provjerava da li trenutno ulogovani korisnik ima pravo pristupa traženim podacima. Ljekar može pristupiti samo podacima pacijenata koji su mu uputili zahtjev, dok administrator ima uvid isključivo u podatke korisničkih računa.

Korištenje: Kada LjekarController poziva pregledajZahtjeve(), zahtjev prolazi kroz PacijentProxy koji vrši provjeru autorizacije prije nego što se pristupi stvarnim podacima. Na taj način zaštita osjetljivih podataka je centralizovana na jednom mjestu, a ne raspršena po kontrolerima.